

FUNCTIONAL TESTING

Proyek : Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure

Kelompok : 1

Resource Group : rg-booking-bengkel

Virtual Machine : booking-vm-1

Public IP : 104.214.169.211

Region : East Asia

A. Format Test Case

No	Test Case	Langkah Uji	Expected Result	Actual Result	Status
1	VM Running Test	1. Buka <i>Azure Portal</i> . 2. Masuk ke <i>Virtual Machine</i> booking-vm-1. 3. Klik tombol Mulai . 4. Periksa status VM.	VM berhasil berjalan dengan status Beroperasi .	VM booking-vm-1 berhasil berjalan dan status berubah menjadi Beroperasi .	PASS
2	SSH Connection Test	1. Buka <i>PowerShell</i> pada folder penyimpanan <i>SSH key</i> . 2. Jalankan perintah <code>ssh -i booking-vm-1_key.pem azureuser@104.214.169.211</code> . 3. Masuk ke terminal Ubuntu VM.	Pengguna berhasil masuk ke VM melalui SSH.	Koneksi SSH berhasil dan terminal menampilkan <code>azureuser@booking-vm-1:~\$</code> .	PASS

3	<i>Nginx Installation Test</i>	1. Jalankan <code>sudo apt update</code> . 2. Jalankan <code>sudo apt install nginx -y</code> . 3. Jalankan <code>sudo systemctl status nginx</code> .	<i>Nginx</i> berhasil terinstal dan status layanan active (running) .	<i>Nginx</i> berhasil berjalan dengan status active (running) .	PASS
4	<i>Public IP Access Test</i>	1. Buka browser. 2. Akses http://104.214.169.211 . 3. Periksa tampilan halaman web.	Halaman web dapat diakses melalui <i>Public IP Address</i> .	Browser berhasil menampilkan halaman <i>Welcome to nginx</i> .	PASS
5	<i>Custom Web Page Test</i>	1. Edit file <code>/var/www/html/index.html</code> . 2. Masukkan halaman web sederhana proyek. 3. Refresh browser pada http://104.214.169.211 .	Halaman web berubah menjadi halaman proyek <i>Sistem Booking Bengkel Online</i> .	Halaman berhasil menampilkan judul Sistem Booking Bengkel Online beserta informasi <i>Resource Group, Region, dan Server</i> .	PASS
6	<i>Localhost Curl Test</i>	1. Jalankan perintah <code>curl http://localhost</code> dari terminal VM.	Terminal menampilkan isi HTML halaman proyek.	Terminal berhasil menampilkan HTML halaman <i>Sistem</i> .	PASS

		2. Periksa hasil HTML yang muncul.		<i>Booking Bengkel Online.</i>	
7	<i>VM Stop Test</i>	1. Kembali ke <i>Azure Portal</i> . 2. Buka VM booking-vm-1. 3. Klik Hentikan . 4. Tunggu sampai status berubah.	VM berhenti dengan status Berhenti (alokasi dibatalkan) .	VM berhasil dihentikan dengan status Berhenti (alokasi dibatalkan) .	PASS

B. Lampiran Dokumentasi

No	Nama File Screenshot	Keterangan
1	vm-running.png	Bukti bahwa <i>Virtual Machine</i> booking-vm-1 berhasil dinyalakan.
2	ssh-connection.png	Bukti koneksi SSH berhasil ke VM menggunakan <i>SSH key</i> .
3	nginx-installed.png	Bukti <i>Nginx</i> berhasil terinstal dan berjalan dengan status active (running) .
4	web-page-public-ip.png	Bukti halaman default <i>Nginx</i> berhasil diakses melalui <i>Public IP</i> .
5	booking-web-page.png	Bukti halaman proyek <i>Sistem Booking Bengkel Online</i> berhasil ditampilkan melalui browser.
6	curl-localhost-test.png	Bukti pengujian halaman web dari dalam VM menggunakan perintah <code>curl http://localhost</code> .
7	vm-stopped-after-test.png	Bukti VM berhasil dihentikan setelah proses pengujian selesai.

C. Kesimpulan Functional Testing

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi utama pada implementasi minggu ketiga berhasil berjalan dengan baik. *Virtual Machine* booking-vm-1 berhasil dinyalakan, koneksi SSH berhasil dilakukan menggunakan *SSH key*, dan *web server Nginx* berhasil diinstal pada sistem operasi *Ubuntu Server 24.04 LTS*.

Halaman web proyek *Sistem Booking Bengkel Online* juga berhasil ditampilkan melalui *Public IP Address* 104.214.169.211. Selain itu, pengujian dari dalam VM menggunakan perintah `curl http://localhost` menunjukkan bahwa layanan web berjalan dengan benar dari sisi server.

Setelah seluruh pengujian selesai, VM dihentikan kembali dengan status **Berhenti (alokasi dibatalkan)** untuk menghemat penggunaan kredit *Azure for Students*. Dengan demikian, hasil *functional testing* menunjukkan bahwa implementasi layanan web dasar pada *Microsoft Azure Virtual Machine* telah berhasil.